2

Números y otras cosas

2.1. Números

2.1.1. Números enteros

Ya conocemos los *números naturales*, que nos sirven para contar objetos:

$$1, 2, 3, \cdots .$$

A estos números les podemos agregar los *números negativos* y el 0, y formamos el conjunto de los *números enteros*. Este conjunto se indica mediante el símbolo $\mathbb{Z}$.

Propiedad Fundamental. *En los enteros cada número tiene un inverso respecto de la suma.*

2.1.2. Números racionales

Podemos entonces agregar las fracciones, que están descritas por un par de números enteros de la forma

$$\frac{1}{2}, \frac{-5}{3}, \frac{12443445}{-100989}, \ldots$$

Propiedad Fundamental. *Dos números racionales*

$$\frac{p}{q}, \frac{a}{b}$$

son iguales si y sólo si $pb = aq$.

El conjunto de todos los números fraccionarios se denomina *conjunto de los números racionales* $\mathbb{Q}$, y en ellos se puede sumar y multiplicar; además contienen a los enteros de manera natural.

Proposición 1. *Sobre $\mathbb{Q}$ valen las propiedades siguientes.*

- *Los enteros están contenidos en $\mathbb{Q}$: si $m \in \mathbb{Z}$, entonces $m = \frac{m}{1}$.*
- *La suma está definida mediante*
$$\frac{p}{q} + \frac{a}{b} = \frac{ap + bq}{bq}.$$
- *El producto de números racionales viene dado por*
$$\frac{p}{q}\frac{a}{b} = \frac{ap}{bq}.$$
- *El desarrollo decimal de un número racional, obtenido efectuando la división con coma del numerador dividido el denominador, es periódico.*

Propiedad Fundamental. *En los números racionales cada número distinto de cero tiene inversa respecto del producto.*

Representación gráfica de los números racionales

Para representar los números racionales sobre una línea recta, debemos seguir los pasos siguientes:

(a) Primero se elige una recta; por costumbre y comodidad, dicha recta se elige horizontal.

(b) Sobre esa recta se toma un punto, que representará el número 0.

(c) Luego se elige otro punto, el cual representará el número 1. Por convención, tal punto se elige a la derecha del 0.

(d) Transportando convenientemente el segmento determinado por 0 y 1, se determinan los restantes números enteros: Hacia la derecha del 0 quedarán los naturales, y hacia la izquierda los enteros negativos.

(e) Para representar la fracción p/q (donde se supone que $q > 0$), se divide cada unidad de la recta en q partes iguales, y se toman p de ellas, empezando desde el 0 y dirigiéndonos hacia la derecha (resp. a la izquierda) si p es positivo (resp. si p es negativo).

Ejemplo 1 (Representación de números racionales). Podemos representar los números racionales $4/3$ y $-1/3$ utilizando este procedimiento; ver figura 2.1.

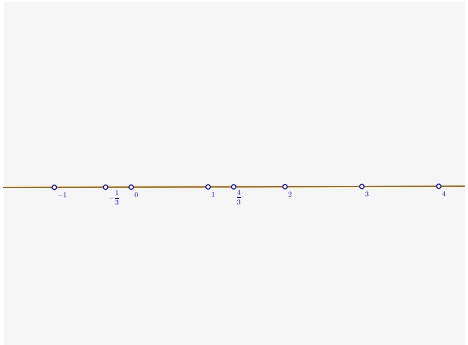


Figura 2.1: Algunos números sobre la recta

Ejemplo 2 (Representación decimal de un número racional). Veamos con un ejemplo porqué la representación decimal de un número racional debe ser periódica. Tomemos por ejemplo

$$r = \frac{71}{99}.$$

Entonces

$$\begin{array}{r|l} 7\,1 & 9\,9 \\ \cline{2-2} 7\,1\,0 & 0.7\,1 \\ 1\,7\,0 & \\ 7\,1 & \end{array}$$

Como vemos, tendremos la representación

$$\frac{71}{99} = 0.\,(71)\,,$$

y la razón de la periodización es que volvemos a tener el mismo resto 71. Como el resto es un número menor que el denominador, este fenómeno aparecerá en cualquier división entre números enteros.

Veamos un caso más interesante, $r = 3/7$,

$$\begin{array}{l|l}
3 & 7 \\ \cline{2-2}
3\ 0 & 0.4\ 2\ 8\ 5\ 7\ 1 \\
\quad 2\ 0 & \\
\quad\ \ 6\ 0 & \\
\quad\quad 4\ 0 & \\
\quad\quad\quad 5\ 0 & \\
\quad\quad\quad\quad 1\ 0 & \\
\quad\quad\quad\quad\quad 3 &
\end{array}$$

por lo cual

$$\frac{3}{7} = 0.\,(428571)\,.$$

O también $r = 1/12$

$$\begin{array}{l|l}
1 & 1\ 2 \\ \cline{2-2}
1\ 0\ 0 & 0.0\ 8\ 3 \\
\quad\ \ 4\ 0 & \\
\quad\quad\ \ 4 &
\end{array}$$

esto es

$$\frac{1}{12} = 0.08\,(3)\,.$$

Si termina, también podemos suponer que es periódico, por ejemplo

$$\frac{1}{2} = 0.5 = 0.50000\cdots = 0.5\,(0)\,.$$

Se nos puede ocurrir otra pregunta: Todas las cuentas que hicimos antes nos llevan a pensar que todo número racional tiene representación decimal periódica. Pero así como todas las Ferrari son rojas, pero no todos los autos rojos son Ferraris, podríamos preguntarnos si existe algún número con representación decimal periódica que no sea racional. La respuesta es no, pero como aún no conocemos toda la maquinaria necesaria para justificar esta aseveración, vamos a mostrar como funciona en algunos ejemplos:

- Empecemos con números fáciles: Si $r = 0.35\,(0)$, entonces podemos escribir

$$0.35\,(0) = \frac{35}{100}.$$

- Sea $r = 0.\,(457)$; entonces veamos que

$$\begin{array}{l|l}
4\ 5\ 7 & 9\ 9\ 9 \\ \cline{2-2}
4\ 5\ 7\ 0 & 0.4\ 5\ 7 \\
\quad 5\ 7\ 4\ 0 & \\
\quad\quad 7\ 4\ 5\ 0 & \\
\quad\quad\quad 4\ 5\ 7 &
\end{array}$$

- Otro ejemplo, si $r = 0.42\,(27)$, entonces escribimos

$$0.42\,(27) = 0.42 + 0.00\,(27) = \frac{42}{100} + \frac{1}{100} \cdot 0.\,(27)\,,$$

dado que multiplicar por $1/10^n$ es igual a correr el lugar de la coma n lugares hacia la izquierda. Entonces usamos el procedimiento anterior para representar $0.\,(27)$, esto es

$$0.\,(27) = \frac{27}{99}.$$

Por consiguiente

$$0.42\,(27) = \frac{42}{100} + \frac{1}{100} \cdot \frac{27}{99}$$

y como el producto y suma de fracciones da como resultado otra fracción, tendremos la representación pedida.

2.1.3. Números reales

La discusión anterior nos da una idea de número más general que los números racionales:

- Dado que cada número racional es equivalente a un número decimal con desarrollo periódico, ¿qué sucede con los números que tienen desarrollo decimal no periódico?
- Por otra parte, ya habíamos conseguido representar todos los números racionales como puntos de una recta. ¿Será posible cubrir toda la recta con puntos racionales?

Trataremos de responder a estas cuestiones, aunque sin pretenciones de rigor, al menos por el momento.

Para la segunda pregunta, supongamos que dibujamos un cuadrado de lado 1 con uno de sus lados coincidiendo con el segmento $\overline{01}$ de la recta, como si indica en la figura 2.2.

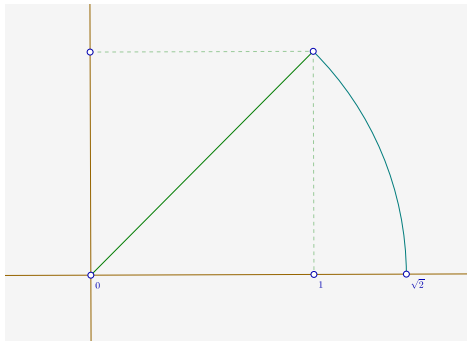


Figura 2.2: Construcción del número $\sqrt{2}$.

Propiedad Fundamental. *El número representado por el segmento de longitud igual a la diagonal del cuadrado de lado* 1*, no es racional.*

Ideas en la demostración. La idea es que, por Pitágoras, la longitud de este segmento es $\sqrt{2}$, esto es, un número positivo cuyo cuadrado es 2. Por otra parte, suponiendo que $\sqrt{2}$ es un número racional

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

donde $p, q \in \mathbb{Z}$ sin factores comunes, se llega a la contradicción de que p, q comparten el factor 2; en esta conclusión se utiliza la única propiedad importante de $\sqrt{2}$, esto es, que es un número cuyo cuadrado es 2. ■

Como consecuencia, los números racionales *no completan la recta*. Esto es esperable, porque como ya habíamos remarcado, el desarrollo decimal de un número racional es periódico, y se puede imaginar números cuyo desarrollo decimal no es periódico. Los *números reales*, por lo tanto, admiten, en este momento, dos descripciones (parciales e incómodas):

- Es el conjunto de todos los números con desarrollo decimal arbitrario, o
- es el conjunto de todos los puntos de la recta.

La primera descripción tiene dos problemas:

1. Por un lado, no está claro cómo multiplicar dos expresiones tales como
$$1,223249877658\cdots \text{ y } 3,1994856739472\cdots$$
aún conociendo el desarrollo completo.
2. Por otra parte, representar números con desarrollos infinitos es un procedimiento ambigüo, dado que, por ejemplo
$$0,9999999\cdots = 1.$$

La segunda descripción depende de lo que entendamos por recta: La intuición geométrica no puede utilizarse como medio de formalización, dado que depende de cada individuo.

Potenciación de números

Si a es un número real, queremos saber qué significado le podemos asignar al símbolo
$$a^{\frac{p}{q}}$$
para cualquier número racional $\frac{p}{q}$. Una manera de hacerlo es generalizando propiedades de la exponenciación por un número natural.

- Primero veamos que vale que
$$a^m \cdot a^n = \overbrace{a \cdot \cdots \cdot a}^{n \text{ veces}} \cdot \overbrace{a \cdot \cdots \cdot a}^{m \text{ veces}} = \overbrace{a \cdot \cdots \cdot a}^{n+m \text{ veces}} = a^{n+m}.$$
- Pedimos que la regla $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ valga en general. Por lo tanto
  - Como $0 + m = m$ para todo natural m, tendremos que
  $$a^m = a^{0+m} = a^0 \cdot a^m,$$
  de donde resulta que $a^0 = 1$.
  - Dado que $m + (-m) = 0$, entonces será
  $$1 = a^0 = a^{m+(-m)} = a^m \cdot a^{-m},$$
  por lo cual $a^{-m} = (a^m)^{-1}$. Entonces hemos conseguido definir la exponenciación por un número entero.

- Si m es un número natural, como

$$\overbrace{\frac{1}{m}+\cdots+\frac{1}{m}}^{m \text{ veces}}=1$$

entonces

$$\begin{aligned} a &= a^1 \\ &= a^{\overbrace{1/m+\cdots+1/m}^{m \text{ veces}}} \\ &= \overbrace{a^{1/m}\ \cdot\ \cdots\ \cdot\ a^{1/m}}^{m \text{ veces}}. \end{aligned}$$

Por lo tanto $a^{1/m}$ es un número tal que multiplicado m veces por sí mismo me da a, o sea

$$a^{1/m} = \sqrt[m]{a}.$$

- Finalmente, como

$$\frac{p}{q}=\overbrace{\frac{1}{q}+\cdots+\frac{1}{q}}^{p \text{ veces}},$$

resulta

$$a^{p/q}=a^{\overbrace{1/q+\cdots+1/q}^{p \text{ veces}}}=\overbrace{a^{1/q}\ \cdot\ \cdots\ \cdot\ a^{1/q}}^{p \text{ veces}},$$

esto es

$$a^{p/q}=\left(\sqrt[q]{a}\right)^p.$$

2.1.1 Nota

Algunas observaciones en relación a las raíces y las potencias racionales de un número:

- Si m es par, entonces $\sqrt[m]{a}$ tiene sentido sólo si $a \geq 0$; efectivamente, de la relación

$$a=\overbrace{\sqrt[m]{a}\ \cdot\ \cdots\ \cdot\ \sqrt[m]{a}}^{m \text{ veces}}$$

y usando la regla de los signos, tendremos que $a \geq 0$.

- A tener en cuenta es el hecho de que, si $a > 0$, entonces el símbolo $\sqrt{a} > 0$ representará un número positivo también. Esto significa que, al usar el símbolo $\sqrt{\cdot}$, de las dos posibles raíces cuadradas del número a, estamos **eligiendo** la raíz cuadrada positiva. Si en algún caso necesitamos utilizar las dos posibles raíces, se escribirá $\pm\sqrt{a}$.

Finalmente, repasemos la manera en que los diferentes conjuntos de números se relacionan entre sí:

$$\text{Reales}\begin{cases}\text{Racionales} & \begin{cases}\text{Enteros} & \begin{cases}\text{Naturales}\\ \text{Enteros negativos}\end{cases}\\ \text{Fracciones} & \end{cases}\\ \text{Irracionales} & \end{cases}$$

Figura 2.3: Jerarquía de los conjuntos de números

Objetivo del Curso:
Uno de los objetivos principales del curso de Análisis Matemático I es entender un poco mejor el conjunto $\mathbb{R}$ *de los números reales.*

3

Orden, desigualdades y entornos

A partir de este capítulo empezaremos a establecer propiedades que los números reales poseen, y que nos serán útiles a la hora de realizar ejercicios o de estudiarlos con mayores detalles. Conviene, antes de comenzar, tratar de dejar en claro algunas convenciones de lenguaje que son muy comunes en Matemática, y que forman el vocabulario y el modo de expresarse en esta materia:

- **Si *(una lista de propiedades)* entonces *(una lista de consecuencias)*:** Muchos hechos acerca de objetos matemáticos se expresan de esta manera.

  La lista de propiedades se suele denominar *hipótesis*, y la lista de consecuencias *conclusiones*.

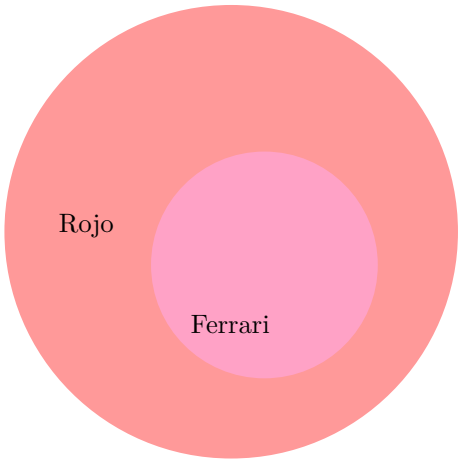
  El formato es similar al que ocurre en el lenguaje natural, donde se usa esta modalidad para establecer una serie de requisitos que se deben cumplir para que algo ocurra. Por ejemplo,

  > Si un auto es una Ferrari, entonces es rojo.

  Es importante notar dos propiedades que una afirmación como ésta tiene:

  - Nos dice que, cada vez que un automóvil sea marca Ferrari, entonces indefectiblemente será rojo. Es una oración muy útil a la hora de saber el color de un auto: Si preguntamos por su marca y ésta llega a ser Ferrari, entonces podemos concluir, sin lugar a dudas, que su color es rojo.
  - Lo que una afirmación como ésta **no nos dice de ninguna manera** es que si un auto es rojo, entonces será una Ferrari. Piensen en la cantidad de automóviles de color rojo que hay en el estacionamiento de la UNS, y reflexionen acerca de si alguno de ellos es una Ferrari...

  Cada vez que uno se enfrenta a una afirmación de estas características, una manera razonable de comprenderla es mediante *diagramas de Venn*: El conjunto de elementos que tienen la propiedad expresada en la parte de las hipótesis de la oración se representa con un globo, y un globo contenido en éste representaría el conjunto de todos aquellos elementos que tienen la lista de propiedades expresadas en la conclusión:



- **Negación de una implicación:** Dada una implicación

  Si **hipótesis**, entonces **conclusiones**.

  se puede extraer un enunciado que es lógicamente equivalente, mediante el uso del *contrarrecíproco*. La idea es negar la afirmación anterior, y su estructura puede ser obtenida mediante la representación de la implicación por intermedio de una diagrama de Venn. Esto es, si nos aseguramos que un punto no esté dentro del círculo mayor, entonces seguro no va a estar dentro del círculo más pequeño, que está contenido en el mayor. En términos de conjuntos, decimos que el complemento del círculo mayor está contenido en el complemento del círculo más chico, por lo cual

  Si **las conclusiones no se cumplen**, entonces **alguna hipótesis falla**.

  En efcto, si todas las hipótesis se cumplieran, entonces debería ser certa la conclusión.

  En el caso de Ferrari y los autos rojos, resultará la afirmación (también correcta) de que

  Si **no es rojo**, entonces **no es una Ferrari**.

- ***(Algo)* si y sólo si *(otra cosa)*:** Esta frase se utiliza para expresar equivalencia lógica entre dos enunciados, que son por lo general una lista de condiciones. Equivale a que sean válidas las dos afirmaciones

  Si **algo**, entonces **otra cosa**

  y también

  Si **otra cosa**, entonces **algo**.

  Por esta razón, al expresar ambas implicaciones en término de conjuntos, vemos que los conjuntos representados por **algo** y por **otra cosa** deben ser iguales, dado que cada uno de ellos debe estar contenido en el otro.

  A modo de ejemplo, consideremos la proposición siguiente:

  Un número x es entero, positivo y menor que 8 si y sólo si x **toma los valores** $2, 4, 6$.

  En detalle, esto significa que el conjunto de todos los números enteros positivos menores que 8 es igual al conjunto formado por los números $2, 4$ y 6.

3.1. Orden y desigualdades

El conjunto de los números reales tiene una propiedad fundamental, *está ordenado*. Esto significa que todos los números reales que, sobre la recta, se ubican a la derecha del cero, forman un conjunto cerrado respecto de la suma y del producto.

Propiedad Fundamental. *Esto es,*

- *si sumamos un par de números reales a la derecha del cero, el resultado estará a la derecha del cero, y*
- *si multiplicamos un par de números que estén a la derecha del cero, el resultado también va a estar a la derecha del cero.*

A fin de manejar convenientemente estas propiedades, introduciremos la terminología siguiente.

Definición 1 (Números reales positivos). *Diremos que un número real s es* positivo *si y sólo si está a la derecha del* 0 *en la representación geométrica.*

Propiedad Fundamental. *Cualquier número real r satisface sólo una de las siguientes alternativas:*

- *r es positivo,*
- *r es cero, o*
- *$-r$ es positivo.*

Estas propiedades nos permiten *ordenar* los números reales.

Definición 2 (Orden en $\mathbb{R}$). *Para $a, b \in \mathbb{R}$, diremos que a* es mayor que *b si y sólo si el número real $a - b$ es positivo. En tal caso escribiremos $a > b$.*

Como consecuencia, tenemos lo siguiente.

Propiedad Fundamental. *Sean $a, b \in \mathbb{R}$.*

(I) *$ab = 0$ si y sólo si $a = 0$ o $b = 0$.*

(II) *$ab > 0$ si y sólo si $a > 0, b > 0$ o $a < 0, b < 0$; en particular $a^2 \geq 0$,*

(III) *$ab < 0$ si y sólo si $a > 0, b < 0$ o $a < 0, b > 0$.*

Demostración. Primero notemos que si $c < 0$, entonces $-c > 0$ y por lo tanto, si $a > b$ (lo cual es equivalente a $a - b > 0$), entonces

$$(-c)(a - b) > 0,$$

lo cual implica $cb - ca > 0$, esto es $cb > ca$. Por lo tanto, si multiplicamos por un número $c < 0$ a una desigualdad, necesariamente la "daremos vuelta".

Ahora probemos cada propiedad por separado:

(I) Si $a = 0$ o $b = 0$, entonces ya sabemos que $ab = 0$.

Por otra parte, supongamos que $ab = 0$. Si $a = 0$ y $b = 0$, no hay nada que demostrar; si, por otra parte $a \neq 0$, entonces existe inversa a^{-1} respecto del producto para este elemento. Por lo tanto

$$0 = 0 \cdot a^{-1} = aba^{-1} = b,$$

y lo mismo puede hacerse si $b \neq 0$.

(II) Como probamos arriba, si alguno de los factores es 0, entonces $ab = 0$, contra la hipótesis, que nos asegura que $ab > 0$. Entonces procedamos por casos, dependiendo del signo de a:

- **Caso $a > 0$:** Entonces si $b < 0$, será $ab < 0$, que está en contra de las hipótesis. Por lo tanto debe ser $b > 0$.
- **Caso $a < 0$:** Si $b > 0$, tendremos que $ab < 0$; como la hipótesis es que $ab > 0$, entonces debe ser $b < 0$.

(III) Si $ab < 0$, entonces $(-1)\,ab > 0$, o lo que es equivalente

$$(-a)\,b > 0. \qquad \blacksquare$$

Por el punto anterior, tendremos que $-a > 0, b > 0$ o $-a < 0, b < 0$; multiplicando ambos miembros de las inecuaciones por -1 nuevamente, resulta que $a < 0, b > 0$ o $a > 0, b < 0$, como queríamos.

Con esto en mente, uno puede demostrar los siguientes hechos acerca de números reales.

Proposición 2 (Reglas para operar con desigualdades). *Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, entonces*

- $1 > 0$.
- *Si $a > b$ y $b > c$, entonces $a > c$ (transitividad).*
- *Si $a > b$, entonces $a + c > b + c$.*
- *Si $c > 0$ y $a > b$, entonces $ac > bc$.*

Ejemplo 3. Notar que el tercer punto de la proposición anterior es falso si $c < 0$: Efectivamente, como $1 > 0$, uno tiene que

$$2 > 2 \cdot 0 = 0, \quad 3 > 3 \cdot 0 = 0, \quad 4 > 4 \cdot 0 = 0, \cdots$$

y también $0 > -1$, dado que $0 - (-1) = 1 > 0$. También

$$1 > 0 \Rightarrow 2 = 1 + 1 > 1 + 0 = 1$$

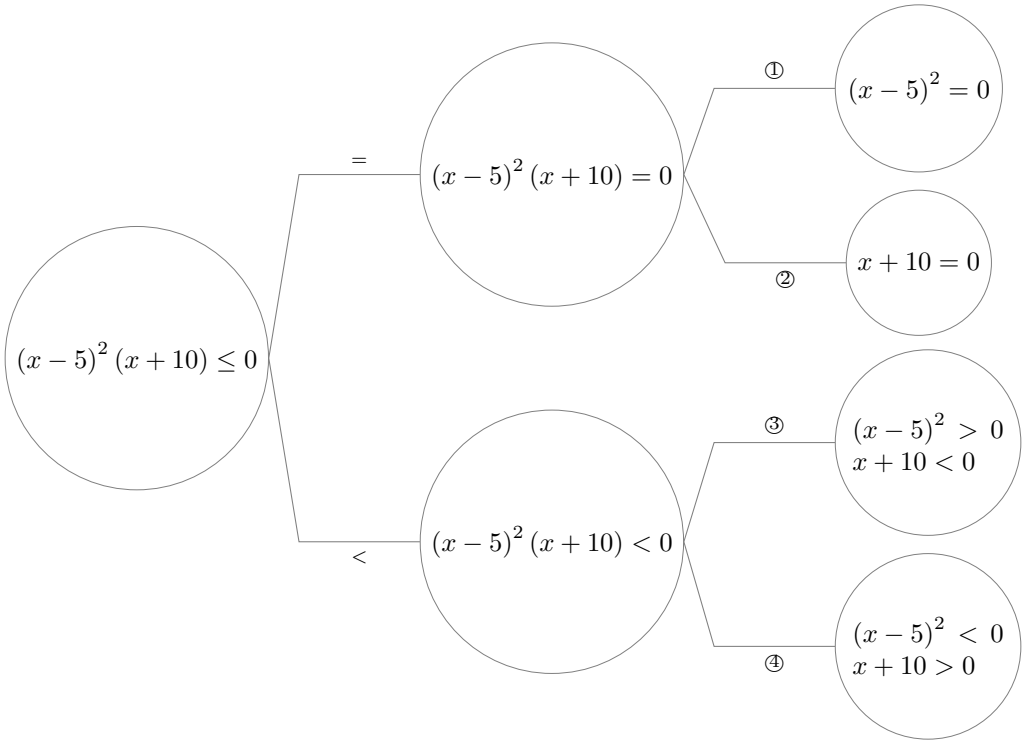
y sin embargo

$$(-1)\,2 = -2 < -1 = (-1)\,1.$$

Ejemplo 4. Hallemos el conjunto de puntos que satisface

$$(x - 5)^2\,(x + 10) \leq 0.$$

Dividamos el problema en partes; para analizar correctamente las diferentes alternativas, utilicemos un *árbol de decisión*:



Estas diferentes alternativas se analizan ahora por separado:

- Primero estudiemos cuando se cumple la igualdad, esto es

$$(x-5)^2(x+10) = 0.$$

  Sabemos que el producto de un par de números es 0 si y sólo si alguno de ellos es 0; por lo tanto esta igualdad es cierta si $(x-5)^2 = 0$ o $x+10 = 0$. En el caso ① tendremos que $x = 5$, mientras que en el caso ② resulta$x = -10$.

- Cuando x es un número para el cual se cumple la desigualdad estricta

$$(x-5)^2(x+10) < 0,$$

  entonces necesitamos aplicar la propiedad anterior, y tenemos las alternativas

  1. En el caso ③, será

$$(x-5)^2 > 0, \quad x+10 < 0$$

     por lo cual

$$(x-5)^2 > 0 \quad \Rightarrow \quad x \neq 5,$$

     y también

$$x+10 < 0 \quad \Rightarrow \quad x < -10.$$

  2. El caso ④ contempla las desigualdades

$$(x-5)^2 < 0, \quad x+10 > 0.,$$

     pero la última posibilidad está excluída, dado que el cuadrado de un número es no negativo.

Por consiguiente el número x que verifica la desigualdad de arriba es cualquier número menor que -10.

Juntando todo, obtenemos que el conjunto solución para nuestra desigualdad es

$$S := \{x \in \mathbb{R} : x \leq -10\} \cup \{5\}.$$

Otra propiedad útil para las desigualdades es la siguiente.

Propiedad Fundamental. *Sean a, b números reales no negativos y $p > 0$. Entonces*

$$a < b \qquad \Leftrightarrow \qquad a^p < b^p.$$

3.2. Valor absoluto

Vamos a estudiar un concepto que es muy importante a la hora de definir subconjuntos del conjunto de números reales $\mathbb{R}$.

Definición 3 (Valor absoluto de un número real). *Dado $a \in \mathbb{R}$, definimos*

$$|a| := \begin{cases} a & \text{cuando } a \geq 0, \\ -a & \text{si } a < 0. \end{cases}$$

Ejemplo 5. Aplicamos la definición para calcular el valor absoluto de algunos números:

- $|1| = 1$ dado que $1 > 0$, lo mismo ocurre con $2, 3, 4$, etc.
- $|-1000| = -(-1000) = 1000$.
- $|0| = 0$.
- $\left|\sqrt{2}\right| = \sqrt{2}$, dado que $\sqrt{2} > 0$.

Ejemplo 6. Determinaremos los números $x \in \mathbb{R}$ tales que

$$|x + 1| = 2.$$

Por la definición de valor absoluto, uno tiene que

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{cuando } x + 1 \geq 0 \\ -(x + 1) & \text{si } x + 1 < 0. \end{cases}$$

En el primer caso la ecuación se reduce a

$$x + 1 = 2 \quad \rightarrow \quad x = 1,$$

mientras que en el segundo caso

$$-(x+1) = 2 \quad \Rightarrow \quad x+1 = -2 \quad \Rightarrow \quad x = -3.$$

Luego el conjunto solución de esta ecuación es $\{1, -3\}$.

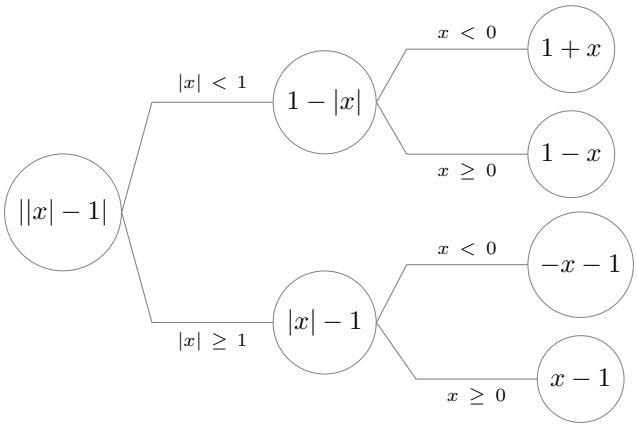
Ejemplo 7. Sea x un número real cualquiera; queremos analizar cómo es el número

$$||x| - 1|\,.$$

Para suprimir las barras de valor absoluto, debemos recurrir a la definición; por lo tanto, lo primero que tenemos es que

$$||x| - 1| = \begin{cases} |x| - 1 & \text{si } |x| \geq 1 \\ 1 - |x| & \text{cuando } |x| < 1. \end{cases} \tag{3.1}$$

En esta expresión, por su parte, debemos suprimir los valores absolutos en cuatro lugares; para poder seguirle la pista a todos los casos, construiremos un árbol de decisiones:



Aún nos queda por interpretar las desigualdades que involucran valores absolutos, en las primeras ramas del árbol; por lo tanto:

- ¿Cómo escribir la desigualdad $|x| \geq 1$ sin $|\cdot|$? Notar que, si $x \geq 0$, esto significa que

  $$x \geq 1;$$

  por lo tanto debe ser que $x \geq 0$ y $x \geq 1$, que son equivalentes a la única desigualdad $x \geq 1$. Por otra parte, si $x < 0$

  $$-x \geq 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad x \leq -1;$$

  de nuevo, tenemos aquí que $x < 0$ y $x \leq -1$, y como todos los números que son menores que -1 también son menores que 0, tendremos en este caso simplemente que $x < -1$. Por lo tanto

  $$|x| \geq 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad x \geq 1 \text{ o } x \leq -1.$$

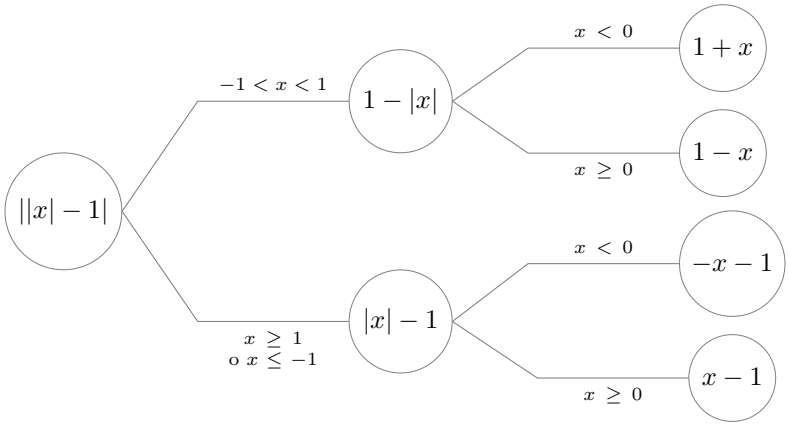
- Ahora analizaremos la desigualdad $|x| < 1$. Como en el caso anterior, la supresión del valor absoluto trae acarreado un análisis de diferentes casos, en función de si x es mayor o menor que 0:

- Si $x \geq 0$, la desigualdad se transforma en $x < 1$; en este caso tendremos que $x \geq 0$ y $x < 1$, o equivalentemente,
$$0 \leq x < 1.$$
- Si $x < 0$, entonces $-x < 1$ o lo que es igual, $x > -1$; por lo tanto tenemos que $x < 0$ y $x > -1$ o, juntando las desigualdades
$$-1 < x < 0.$$

Como vale que $0 \leq x < 1$ o $-1 < x < 0$, entonces podremos escribir directamente

$$|x| < 1 \qquad \Leftrightarrow \qquad -1 < x < 1.$$

Usando la discusión previa, notemos que podemos reescribir el árbol de la siguiente manera:



Finalmente resultará
$$||x|-1| = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \geq 1 \\ -x-1 & \text{si } x \leq -1 \\ 1-x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 1+x & \text{si } -1 < x < 0. \end{cases}$$

Propiedad Fundamental. *El valor absoluto tiene las relaciones siguientes con las operaciones fundamentales de los números reales: Si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces*

- $|ab| = |a|\,|b|$,
- $|a+b| \leq |a| + |b|$ *(desigualdad triangular).*

Vamos a estudiar desigualdades que involucran valores absolutos, para hacer la vida más variada.

Ejemplo 8. Queremos encontrar todos los números reales tales que

$$|x+1| > 2.$$

Como siempre ocurre cuando usamos valores absolutos, tenemos que dividir el problema en dos partes:

- Cuando $x+1 \geq 0$, la desigualdad se reduce a

$$x+1 \geq 2,$$

que implica a su vez que $x \geq 1$. O sea, en este caso tienen que valer a la vez las desigualdades $x > -1$ y $x \geq 1$, y eso ocurre cuando $x \geq 1$. Luego el conjunto

$$S_+ := \{r \in \mathbb{R} : r \geq 1\}$$

contiene soluciones de la desigualdad original.

- Si $x+1 < 0$, entonces

$$-(x+1) > 2.$$

Recordemos que, para despejar la incógnita x, debe multiplicarse miembro a miembro por -1, y esto **cambia el sentido de la desigualdad**; luego

$$x+1 < -2$$

y por lo tanto $x < -3$. Como debemos hallar el conjunto de puntos en donde se satisfacen a la vez las condiciones $x < -3$ y $x < -1$, y ello ocurre cuando $x < -3$, tenemos otro conjunto de soluciones

$$S_- := \{s \in \mathbb{R} : s < -3\}.$$

Propiedad Fundamental. *Sea $a > 0$ y $c \in \mathbb{R}$. Entonces el conjunto descrito por la desigualdad*

$$|x-c| < a$$

está compuesto por todos los números reales x tales que

$$-a < x-c < a.$$

De igual manera, el conjunto

$$|x-c| > a$$

está compuesto por todos los números x reales tales que $x-c > a$ o $x-c < -a$.

3.2.1 Nota

Existe una relación importante entre valor absoluto y la raíz cuadrada; como $\sqrt{\cdot}$ es siempre un número positivo, resulta que

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

para cualquier número real a. Esta relación es importante al resolver algunas inecuaciones, como veremos a continuación.

Ejemplo 9. Resolvamos la inecuación

$$x^2 + x + 1 > \frac{3}{2}.$$

Para ello usaremos la observación anterior, de acuerdo a la cual la raíz cuadrada del cuadrado de un número es igual al valor absoluto de dicho número. Ahora bien, para escribir el primer miembro de esta desigualdad como un cuadrado, es necesario completar cuadrados, esto es

$$x^2 + x + 1 = x^2 + x + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}.$$

Entonces

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>\frac{3}{2}$$

o equivalentemente

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2>\frac{3}{2}-\frac{3}{4}=\frac{3}{4}.$$

Tomando raíz cuadrada en ambos miembros, y recordando que las raíces respetan las desigualdades, obtenemos

$$\left|x+\frac{1}{2}\right|>\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Desde aquí el análisis se puede continuar usando lo ya aprendido sobre valores absolutos y desigualdades; efectivamente, esto es equivalente a pedir que

$$x+\frac{1}{2}>\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{o} \qquad x+\frac{1}{2}<-\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Ahora definiremos ciertos conjuntos muy importantes en el manejo de números reales, llamados *intervalos*.

Definición 4 (Intervalos). *Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$.*

- *El* intervalo abierto (a, b) *es el conjunto*

$$(a,b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\},$$

  esto es, es el conjunto de todos los números reales entre a y b, sin tomar en cuenta a ellos mismos.

- *El* intervalo cerrado $[a, b]$ *es el conjunto*

$$[a,b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}.$$

- *El intervalo indicado mediante (a, ∞) es la semirrecta orientada hacia la derecha, con extremo a no incluído en el conjunto. Consta de todos los números reales que son mayores que a*

- *El intervalo $(-\infty, a)$ es la semirrecta orientada hacia la izquierda, cuyo extremo a tampoco se incluye en el conjunto; está compuesto por todos los reales que son menores que a.*

Definición 5 (Entornos de un punto c). *Sea $r > 0$.*

- *El* entorno de c de radio r *es el conjunto*

$$E(r;c) := \{x \in \mathbb{R} : |x-c| < r\}.$$

- *El* entorno reducido de c de radio r *es el conjunto*

$$E'(r;c) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x-c| < r\}.$$

3.2.2 Nota

Conviene remarcar que $E'(r;c)$ contiene todos los puntos que están en $E(r;c)$, excepto el mismo punto c.

Ejemplo 10. Sean $a < b$ un par de números reales y consideremos el intervalo (a,b); queremos hallar un par de números $c, r > 0$ tales que

$$(a,b) = E(c;r).$$

Esto significa que

$$\begin{aligned}(a,b) &= \{x \in \mathbb{R} : |x-c| < r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : -r < x-c < r\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : c-r < x < c+r\}.\end{aligned}$$

Por otra parte

$$(a,b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}.$$

Comparando estas expresiones, resulta que debe ser

$$\begin{cases} a = c - r, \\ b = c + r, \end{cases}$$

con solución

$$c = \frac{a+b}{2}, \qquad r = \frac{b-a}{2}.$$

Con este ejemplo en mente, introducimos la siguiente definición.

Definición 6 (Radio y centro de un intervalo). *Sea $[a,b]$ un intervalo cerrado. Su* centro *es el número*

$$c := \frac{a+b}{2}$$

y su radio *estará dado por la expresión*

$$r := \frac{b-a}{2}.$$

La misma definición se asume para todo tipo de intervalo acotado (semiabierto o abierto).

3.3. Valor absoluto y distancia

Una aplicación importante de la noción de valor absoluto ocurre cuando nos preguntamos acerca de la distancia entre un par de números reales.

Definición 7 (Distancia entre números reales). *Dados dos números reales x, y, la* distancia *entre ellos es el número*

$$d(x,y) = |x-y|.$$

Propiedad Fundamental. *La distancia verifica las propiedades siguientes:*

- $d(x,y) \leq 0$ *y* $d(x,y) = 0$ *si y sólo si* $x = y$ *(Positividad).*
- $d(x,y) = d(y,x)$ *(Simetría).*
- *Para* $x, y, z \in \mathbb{R}$*, se cumple que* $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ *(Desigualdad triangular).*

3.3.1 Nota
Es importante remarcar que hay muchas definiciones de distancia que verifican estas condiciones. La que hemos propuesto lleva el nombre de *distancia euclídea.*

Ejemplo 11. Calcular la distancia que hay entre -1 y 4. Debemos aplicar la fórmula anterior, y por lo tanto

$$d(-1,4) = |-1-4| = |-5| = -(-5) = 5.$$

Luego la distancia euclídea entre -1 y 4 es 5.

3.3.2 Nota
Utilizando distancias, uno puede decir que el entorno de c de radio r, esto es, $E(r;c)$, es el conjunto de los puntos de la recta que están a una distancia menor que r de c.

3.4. Completitud de los números reales

Vamos a estudiar un poco más en detalle qué son los números reales. Para ello necesitamos hablar de **cotas de conjuntos**.

Definición 8 (Conjunto acotado superiormente). *Un conjunto de números reales* A *se dice* acotado superiormente *si y sólo si existe un número real* c *tal que*

$$x \leq c$$

para todo $x \in A$*. Cualquier número real que es mayor a todos los elementos del conjunto* A *se denomina* cota superior de A*.*

Ejemplo 12. El conjunto

$$A := \left\{ z \in \mathbb{R} : z^2 < 2 \right\}$$

está acotado superiormente. Efectivamente, el número $c = 3$ es una cota superior. Para convencernos de ello, primero tengamos en cuenta que si $z \in A$ y z es negativo o cero, entonces

$$z \leq 0 < 9,$$

por lo cual 3 es mayor que cualquier número de A que sea negativo. Si, por otro lado, z está en A y es positivo, entonces será

$$0 < 9 - 2 < 9 - z^2 = (3-z)(3+z),$$

y este producto será positivo si y sólo si se verifican las alternativas

$$3 - z > 0 \text{ y } 3 + z > 0$$

o

$$3 - z < 0 \text{ y } 3 + z < 0.$$

El último caso es imposible, dado que, por ser $z > 0$, vale también $3 + z > 0$. Luego $3 - z > 0$, o lo que es lo mismo

$$z < 3,$$

y $c = 3$ es una cota superior.

3.4.1 Nota

Claramente si c es una cota superior, también lo será cualquier número $c' \geq c$.

De acuerdo con esta nota, uno puede intentar hallar, no solamente una cota superior para un conjunto, sino la menor de todas las cotas superiores.

Definición 9 (Supremo de un conjunto). *El* supremo *de un conjunto A, indicado mediante* $\sup A$*, es la mínima de sus cotas superiores. Esto es, el número* $\sup A$ *está caracterizado unívocamente por estas dos propiedades:*

I. $\sup A$ *es una cota superior de A, y*

II. *si c es otra cota superior de A, entonces* $\sup A \leq c$.

¿Cuál es la razón de que se trabaje con los números reales? La principal razón descansa en el axioma siguiente, denominado *axioma de completitud.*

Axioma de Completitud. *Todo subconjunto de números reales acotado superiormente tiene supremo.*

Aunque suena evidente, este axioma es falso sobre, por ejemplo, los números racionales: El subconjunto

$$A' := \left\{ q \in \mathbb{Q} : q^2 < 2 \right\}$$

está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$ (recordar el ejemplo anterior, $c = 3$ es alguna cota), aunque no tiene supremo en el mismo conjunto. Efectivamente, uno puede **probar** que si definimos la sucesión de números

$$a_0, a_1, a_2, \cdots$$

de manera tal que

1. $a_0 = 2$, y
2. $a_{n+1} = \dfrac{a_n}{2} + \dfrac{1}{a_n}$,

entonces todos esos números verifican que

1. son racionales,
2. $a_n^2 > 2$ para cualquier n,
3. $a_0 \geq a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots$, y finalmente
4. la distancia entre los números a_n y el número real $\sqrt{2}$ se hace cada vez más pequeña, tendiendo a cero, a medida que n aumenta.

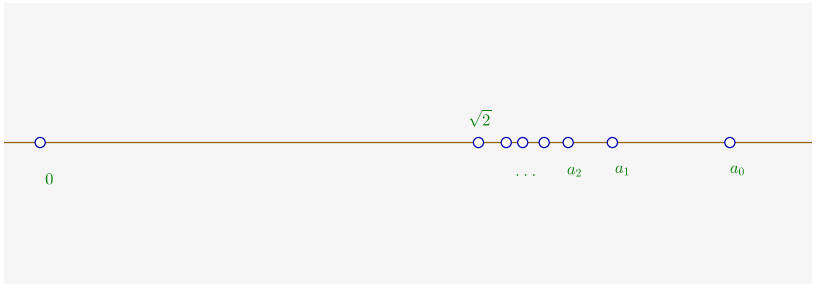


Figura 3.1: La sucesión $a_0, a_1, \cdots$

Algunos términos de esta sucesión son

$$\begin{aligned} a_0 &= 2, \\ a_1 &= \frac{3}{2}, \\ a_2 &= \frac{17}{12} = 1.4166\cdots \end{aligned}$$

En conclusión, podemos imaginarnos una sucesión de números racionales tales que su cuadrado sea estrictamente mayor que 2, esto es, que sean cotas del conjunto A', pero que sin embargo se "acerquen" todo lo que se quiera a $\sqrt{2}$. Por lo tanto, A' está acotado superiormente en $\mathbb{Q}$, pero no tiene supremo en dicho conjunto.

3.4.2 Nota

Para aquellos a los que les interese conocer un poco más del número real $\sqrt{2}$, visiten la siguiente página:
`http://apod.nasa.gov/htmltest/gifcity/sqrt2.1mil`
que contiene un número racional que aproxima a $\sqrt{2}$ con un error de 10^{10^6}.